ĐỀ LUYỆN SỐ 11 – BÀI 7C (1,0 điểm)

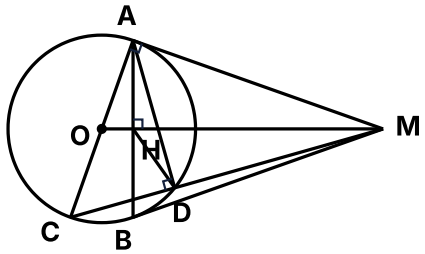
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Hai tiếp tuyến, đường kính AC, cát tuyến MC · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Từ điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;\ R)$, kẻ hai tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm). Kẻ đường kính AC của (O); đường thẳng MC cắt (O) tại điểm thứ hai D. Gọi H là giao điểm của AB và MO.

Đã chứng minh: a) bốn điểm M, A, O, B cùng thuộc một đường tròn và $MO \perp AB$ tại H. b) $MD \cdot MC = MH \cdot MO$ và $\widehat{MHD} = \widehat{MCO}$.

c) Cho $OM = 3R$. Tính MA, MD và DH theo R.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 11

Hai tiếp tuyến, đường kính AC, cát tuyến MC

Đáp số: $MA = 2\sqrt{2}R$; $MD = \dfrac{4\sqrt{3}R}{3}$; $DH = \dfrac{4\sqrt{3}R}{9}$.

$MA = \sqrt{OM^2 - OA^2} = \sqrt{9R^2 - R^2} = 2\sqrt{2}R$	0,25
$MA \perp AC$, $AC = 2R$: $MC = \sqrt{8R^2 + 4R^2} = 2\sqrt{3}R$	0,25
$MD = \dfrac{MA^2}{MC} = \dfrac{8R^2}{2\sqrt{3}R} = \dfrac{4\sqrt{3}R}{3}$	0,25
Từ $\triangle MDH \backsim \triangle MOC$: $\dfrac{DH}{OC} = \dfrac{MD}{MO} \Rightarrow DH = R \cdot \dfrac{4\sqrt{3}R}{3} : 3R = \dfrac{4\sqrt{3}R}{9}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Quên tam giác MAC vuông tại A · Lập sai tỉ số: DH/OC = MH/MC

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 1, đề 2 và Cụm 8, đề 2: hai tiếp tuyến MA, MB, đường kính AC, MC cắt (O) tại D) (số liệu đã đổi).